

اختبار 1

الاختبار الفصلي الثالث

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان 17 جوان 2027 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

المادة: الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

النوع: اختبار رقم 1

الفصل الدراسي: الفصل 3

المدة: ساعتان

التمرين 1 (4 نقاط) — لتكن $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$ معرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

احسب حدود f عند -1 و عند $\pm\infty$.

أوجد المستقيمات المقاربة.

أدرس تغيرات f وارسم منحنى (C) .

أوجد نقطة تقاطع (C) مع محور الفواصل.

التمرين 2 (4 نقاط) — متتاليات:

لتكن (u_n) المعرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n+1}$. احسب u_1, u_2, u_3 .

لتكن $v_n = \frac{1}{u_n}$. أثبت أن (v_n) حسابية وحدد أساسها.

اكتب u_n بدلالة n و احسب $\lim_n u$.

التمرين 3 (4 نقاط) — أعداد مركبة:

لتكن $z = \sqrt{3} - i$. احسب $|z|$ و $\arg(z)$.

اكتب z على الشكل الأسّي.

احسب z^6 .

التمرين 4 (4 نقاط) — تكامل:

$$\int_0^1 x^2 e^{3x} dx$$

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2 x \sin x dx$$

التمرين 5 (4 نقاط) — احتمالات:

نرمي حجر نرد متوازن 3 مرات. ما الاحتمال أن نحصل على نفس الرقم 3 مرات؟

ما الاحتمال أن نحصل على 3 أرقام مختلفة؟

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 

asaadadi9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد 